

۱) اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{x^2+ax+b} = -\infty$ ، مقدار $a-b$ کدام است؟

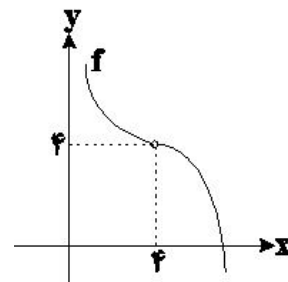
۸ (۴)

۸ (۳)

-۱۴ (۲)

۱۴ (۱)

۲) با توجه به نمودار f ، حاصل $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi-x}{f(x)-\pi}$ کدام است؟



+∞ (۱)

-∞ (۲)

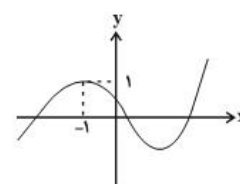
۱ (۳)

۳ (۴)

۳) اگر $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{-Fx^2+ax+b} = -\infty$ باشد، آنگاه $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan \pi x}{ax^2-\pi b}$ کدام است؟

- $\frac{\pi}{16}$ (۲)- $\frac{\pi}{8}$ (۴) $\frac{\pi}{16}$ (۱) $\frac{\pi}{8}$ (۳)

۴) اگر نمودار تابع f به صورت زیر باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{1-f(x)}$ کدام است؟



صفر (۱)

-∞ (۲)

۱ (۳)

+∞ (۴)

۵) اگر $f(x+\frac{\pi}{6}) = \frac{[x]-1}{1-\tan x}$ ، آنگاه $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} f(x)$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

-۱ (۴)

+∞ (۳)

-∞ (۲)

صفر (۱)

۶) مقدار $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{\pi}} \frac{10x-5+\left[\frac{\pi}{x^2}\right]}{16x-\left[-\frac{\pi}{x^2}\right]}$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

+∞ (۴)

 $\frac{5}{8}$ (۳)

صفر (۲)

-∞ (۱)

۷) حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\cos x - 1} - \frac{1}{x} \right)$ کدام است؟

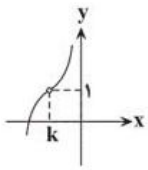
۱) $-\infty$

۲) $\frac{-1}{2}$

۳) صفر

۴) $+\infty$

۸) اگر نمودار تابع f به صورت مقابل باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow k^+} \frac{x}{1-f(x)}$ کدام است؟



۱) $+\infty$

۲) $-\infty$

۳) صفر

۴) $-k$

۹) اگر $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ و $g(x) = \frac{5x+1}{4x^2-1}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \text{gof}(x)$ کدام است؟

۱) $-\infty$

۲) $+\infty$

۳) ۴

۴) -4

۱۰) حاصل $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{1+\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$ کدام است؟

۱) $-\infty$

۲) صفر

۳) ۱

۴) $+\infty$